

İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİLER YARIŞMASI LİSE SEVİYESİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

KATEGORİ ADI: Eğitim, Kültür ve Dijital
Deneyim Teknolojileri

TAKIM ADI: Synapse

BAŞVURU ID: 4821347

TAKIM ID: 862430



İÇİNDEKİLER

.....	1
1. PROJE ÖZETİ.....	3
1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı.....	3
1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası.....	3
2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ.....	4
2.1. Problemin Tanımı ve Önemi	4
2.2. Çözüm Önerisi	4
3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.....	5
3.1. Özgünlük	5
3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik	5
4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ	6
5. PROJE TAKIMI	6
6. KAYNAKLAR.....	6

1. PROJE ÖZETİ

1.1. Proje Özeti ve Proje Kapsamı

"Dokunuş: Dijital İnteraktif Kabartma Yazı Eğitim Seti" adlı projemizin temel amacı, görme engelli çocukların Braille alfabesini öğrenirken sürekli eğitmen ihtiyacı duymalarını ortadan kaldırarak, anlık sesli dönütlerle süreci oyunlaştıran ve bağımsız kullanımı destekleyen bir eğitim materyali geliştirmektir. Temel okuma-yazma çağındaki görme engelli öğrenciler, aileleri ve özel eğitim kurumları projemizin ana hedef kitesidir. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz sistem; Arduino Uno kontrolcüsü barındıran bir ana ünite ile içine RFID etiketleri gizlenmiş, 3D yazıcıyla üretilen Braille kabartmalı küplerden oluşmaktadır. Cihazımız etkileşimli bir yapı sunarak "Öğrenme" ve "Test" olmak üzere iki farklı modda çalışır. Öğrenme modunda, ana üniteye üç yuvadan birine yerleştirilen küp RFID sensörlerle algılanır ve o harfin okunuşu DFPlayer ses modülü üzerinden anında seslendirilir. Test modunda ise sistem rastgele üç harfli bir kelime (örneğin "ALI") söyler, öğrenciden bu kelimeyi küplerle dizmesini bekler ve anında doğru veya yanlış dönütü vererek aktif bir pratik imkanı sağlar. Ayrıca 3 basamaklı sayılara kadar olan sayıların okunuşlarını duyarak, doğru sayıyı yazıp yazamadığı kontrolü de bu sistemle yapılabilir. Örneğin, test aşamasında "yüz yirmi üç" sesini duyan öğrenci sırasıyla 123 rakamlarını içeren Braille küpleri yerleştirerek bilgisini test eder. Bu yönüyle temel matematik öğretimi için de fayda sağlar. Bu yaklaşımla, piyasadaki yüksek maliyetli ithal setlere kıyasla okullarda dahi kolayca üretililecek yerli, ekonomik ve açık kaynaklı bir alternatif ortaya koyuyoruz. Projemiz, İnsanlık Yararına Teknolojiler yarışmasının "Eğitim, Kültür ve Dijital Deneyim Teknolojileri" alt temasıyla birebir uyumludur. Dezavantajlı bireylerin eğitim süreçlerine erişilebilir, dijital ve donanım destekli bir çözüm sunmaktadır.

1.2. Proje Amacı ve Toplumsal Faydası

Projemizin temel amacı, görme engelli öğrencilerin okuma-yazma öğrenimindeki en büyük zorluk olan "sürekli rehber/eğitmen ihtiyacını" ortadan kaldırmaktır. Geliştirdiğimiz anlık sesli geri bildirim sistemi ve oyunlaştırılmış test modları sayesinde, öğrencilerin kendi hatalarını anında fark etmeleri, kendi hızlarında ve tamamen bağımsız bir şekilde Braille alfabesini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Klasik ezber yöntemlerinin aksine, bu interaktif yaklaşım çocuğun öğrenme motivasyonunu yüksek tutmayı hedefler. Toplumsal fayda bağlamında ise projemiz, eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya odaklanmaktadır. Günümüzde etkileşimli ve dijital Braille eğitim setleri genellikle ithal edilmekte ve çok yüksek fiyatlara satılmaktadır. Dokunuş projesinin standart elektronik bileşenler (Arduino, RFID) ve 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak açık kaynak kodlu tasarlanması, maliyetleri düşürmektedir. Bu durum; bütçesi kısıtlı devlet okullarının, özel eğitim merkezlerinin ve dar gelirli ailelerin nitelikli teknolojik eğitim materyallerine erişimini kolaylaştıracak, dezavantajlı bireylerin eğitim hayatına ve topluma entegrasyon sürecini hızlandıracaktır.

2. PROBLEMİN TANIMI VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

2.1. Problemin Tanımı ve Önemi

Görme engelli bireylerin eğitim hayatlarındaki en kritik aşama, temel okuma-yazma becerisi olan Braille alfabesinin öğrenilmesidir. Mevcut sistemde bu süreç, özel eğitim öğretmenlerinin veya ebeveynlerin öğrenciyle birebir ve sürekli ilgilenmesini gerektirmektedir. Öğrencinin kabartma harflere dokunurken harfi yanlış algılaması durumunda anında düzeltecek bir yetişkine ihtiyaç duyması, bağımsız öğrenme sürecini engellemekte ve çocuğun özgüven gelişimini yavaşlatmaktadır. Ayrıca, klasik kabartma kitaplarla yapılan tekrara dayalı eğitimler, erken yaştaki çocukların ilgisini çabuk kaybetmesine yol açmaktadır. Öte yandan, süreci etkileşimli hale getiren teknolojik ve elektronik Braille eğitim materyalleri piyasada mevcut olsa da, bu ürünlerin neredeyse tamamı yüksek maliyetli ve Türkçe karakter uyumu olmayan sistemlerdir. Bu durum, dar gelirli ailelerin ve kısıtlı bütçesi olan devlet okullarının bu eğitim materyallerine ulaşmasını zorlaştırmakta, eğitimde fırsat eşitsizliği sorununu derinleştirmektedir.

2.2. Çözüm Önerisi

Belirtilen sorunları ortadan kaldırmak için görme engelli çocukların kendi başlarına pratik yapabilmelerine olanak tanıyan "Dokunuş" eğitim setini tasarladık. Çözümümüz, 3D yazıcı ile üretilen ve içlerinde gizli RFID etiketler barındıran Braille küplerinin, 3 yuvalı ana okuyucu üniteyle etkileşime girmesi prensibine dayanır. Öğrenci bir harf küpünü cihaza yerleştirdiğinde, sistem DFPlayer modülü aracılığıyla anında sesli geri bildirim vererek harfi öğretir ve eğitmen bağımlılığını ortadan kaldırır. Klasik ezber yöntemlerinin aksine cihazımızda yer alan "Test Modu", çocuğa rastgele 3 harfli kelimeleri hatta 3 basamağa kadar sayıları sorup doğru dizilimi bekleyerek eğitimi oyunlaştırır. Çalışma mantığı şekildeki gibidir. (Bkz. 1). Hata yapıldığında verilen sesli yönlendirmeler sayesinde çocuk, kendi kendini düzelterek aktif öğrenme sürecine dahil olur. Çözümümüz, pahalı sensörler yerine basit elektronik devre elemanları ve 3D baskı teknolojisi kullandığı için düşük maliyetlidir. Bu sayede okullarda yerel olarak üretilebilir bir yapı sunarak eğitim materyallerine erişimi kolaylaştırmaktadır.



Şekil 1: Dokunuş Projesi şematik gösterimi

Son akademik veriler de dokunma ve işitme duyularına eşzamanlı hitap eden akıllı Braille sistemlerinin, çocuklarda öğrenme hızını ve eğitim kalitesini ciddi oranda artırdığını ortaya koymaktadır (Kintonova vd., 2025).

3. ÖZGÜNLÜK, UYGULANABİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3.1. Özgünlük

Görme engellilerin eğitimi üzerine literatür ve geçmiş proje raporları incelendiğinde, çeşitli dijital çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Örneğin geçmiş yıllarda, Braille öğretimini kolaylaştırmak için dijital çözümler üzerine odaklanmak gerektiği (2019, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, Eğitim Kategorisi, Hexabros Takımı) tespitiyle yola çıkılan farklı ve değerli donanım/yazılım projeleri geliştirilmiştir. Piyasada ve literatürde genellikle metni kabartmaya çeviren pahalı "elektronik yenilenebilir Braille ekranlar" (solenoid motorlu) veya görseli sese çeviren yapay zeka tabanlı yazılımlar öne çıkmaktadır. Dokunuş projesinin özgün ve ayırıcı tarafı ise **"fiziksel dokunma hissini dijital etkileşimle birleştiren, hareketli mekanik parça içermeyen bağımsız bir öğretmen"** modeli sunmasıdır. Piyasada ahşap veya plastik Braille küpleri (Örn: Lego Braille Bricks) bulunsa da bunlar dijital dönüt veremez, mutlaka gören birinin rehberliğini gerektirir. Bizim sistemimiz, RFID teknolojisini kullanarak donanımsal sadelikle akıllı etkileşimi harmanlar. Özellikle cihazın kelime sorup kullanıcının doğru küpleri dizmesini beklediği "Test Modu", ezberci metodu aşır, maarif modelin de tavsiye ettiği öğrenci merkezli, interaktif bir oyunlaştırılmış öğrenme modeli ortaya koymaktadır.

3.2. Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik

Projemizin donanım mimarisi, piyasada kolaylıkla bulunabilen ve endüstri standardı haline gelmiş mikrodenetleyici (Arduino Uno) ve modüller (MFRC522, DFPlayer) üzerine inşa edilmiştir. Kompleks mekanik motorlar kullanılmadığı için sistemin bozulma riski minimumdur ve sahada (okullarda) uygulanabilirliği yüksektir. Projemizin ana iskeleti ve küpleri, çevre dostu PLA/PETG filamentler kullanılarak 3D yazıcılarla üretilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu durum, yedek parça sorununun önüne geçer; kaybolan veya kırılan bir harf küpü okulun kendi 3D yazıcısında saatler içinde yeniden üretilir ve içine basit bir RFID etiket yapııştırılarak sisteme tanıtılabilir. Geliştirdiğimiz yazılımın ve 3D tasarımların açık kaynaklı olarak paylaşılacak olması, projenin sadece takımımız tarafından değil, Türkiye'deki tüm özel eğitim kurumları ve Maker atölyeleri tarafından kolayca kopyalanıp çoğaltılabilmesini, böylelikle uzun yıllar sürdürülebilir bir fayda yaratmasını sağlayacaktır. Test aşamasında kullanılan sesli metinler kolaylıkla güncellenebilir ve Türkçe dışında diller için de kullanılabilir. Ayrıca sayı basamaklarının öğretilmesinde de kullanılabilir.

4. PROJENİN HAZIRLANIŞ SÜRECİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Projemizin hazırlık sürecinde, görme engellilerin yaşadığı zorluklar üzerine yoğunlaştık. İlk aşamada, görme engelli çocukların Braille alfabesi öğrenirken yaşadığı sorunları ve piyasadaki eğitim materyallerinin neden yetersiz veya pahalı olduğunu araştırdık. Araştırma sonuçlarına göre, kendi bağımsız çözümümüzü geliştirmek için gerekli donanım ve yazılımı belirledik. Çözmek zorunda kaldığımız kritik teknik sorun, 3 adet RFID sensörünün yan yana geldiğinde manyetik alanlarının birbirini etkilemesi ve hatalı okuma yapmasıydı (çakışma). Bu sorunu donanımsal izolasyonun yanı sıra, yazılım tarafında sensörleri aynı anda değil sırayla okuyan bir çoğullama (multiplexing) algoritması geliştirerek çözmeyi başardık. Sürecin planlandığı gibi ilerlemesi ve projenin tamamlanması için yeteneklerimize göre şu görev dağılımını yaptık: Takım Kaptanı daha çok yazılım aşamasında görev aldı. Literatür taraması yaptı. Projenin yazılım mimarisinden sorumlu oldu. Arduino kodlarını yazarak, RFID sensörlerin SPI haberleşmesindeki çakışmalarını engelledi ve DFPlayer ses modülünün SD karttaki doğru ses dosyalarını çalmasını sağladı. Ayrıca TEKNOFEST proje raporlarının resmi şablonlara uygun olarak hazırlanması görevini üstlendi. Takım Üyesi donanım ve 3D tasarım işlerini üstlendi. Okullarda Braille öğretiminde kullanılan eğitim setlerini araştırdı. Elektronik devre kurulumundan ve mekanik tasarımdan sorumlu oldu. Arduino Uno ile devreyi kurdu. Ayrıca ana ünitenin ve içine RFID etiketleri gizlenecek olan Braille kabartmalı harf küplerinin 3D modellemesini yaptı. Yazıcıdan 3D baskı aldı. Danışman öğretmen projenin zaman çizelgesini yönetti, teknik konularda ve özellikle rapor yazımı sürecinde bize rehberlik etti. Her aşamada denetim sağlayarak sürecin takvime uygun ilerlemesini sağladı.

5. PROJE TAKIMI

Sıra	Takımdaki Görevi	Eğitim Seviyesi	Projedeki Rolü	Sınıf	Üye Rolü
–	Danışman	–	Zaman Yönetimi ,Proje Takibi, Rehberlik	–	Rehber
1	Takım Lideri	Lise	Yazılım , Literatür Taraması, Rapor Yazımı	11	Öğrenci
2	Üye	Lise	3D Modelleme, Devre Kurulumu	11	Öğrenci

6. KAYNAKLAR

Hexabros Takımı. (2019). *İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması, Eğitim Kategorisi Proje Raporu*. TEKNOFEST Geçmiş Yıllar Rapor Arşivi.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2024). *Görme Engelli Bireyler İçin Braille Okuma Yazma Öğretimi Kılavuzu*.

Kintonova, A., Gabdreshov, G., Yensebaev, T., Sadykova, R., Yensebayev, N., Kulbasov, S., & Magzymov, D. (2025). Experiment on teaching visually impaired and blind children using a mobile electronic alphabetic braille trainer. *AI & SOCIETY*, 40(2), 1059–1074. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-01883-6>